

CONJUNTO DOS NÚMEROS COMPLEXOS

RELEMBRANDO

Nas aulas anteriores, vimos os conjuntos dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos números reais.

O conjunto dos números complexos surgiu a partir de um problema que teve como solução a criação desse conjunto.

Seus números são formados por duas partes – essa é a razão do nome número complexo. Esses números são formados por uma parte real e por uma imaginária.

O que as bancas nos cobram sobre os números complexos são operações, módulo, conjugado de um número complexo, representações algébrica e trigonométrica, além de representação no plano de Argand - Gauss, potencialização e radiciação.



O objetivo desta aula é entendermos todos esses procedimentos que podem ser explorados pelas bancas em relação aos números complexos.

A união dos conjuntos dos números Naturais, Inteiros, Racionais e Irracionais formam o conjunto dos números Reais.

A criação do conjunto dos números Reais se deu ao longo de todo o processo de evolução da Matemática, atendendo às necessidades da sociedade. Na busca por novas descobertas, os matemáticos esbarraram em uma situação oriunda da resolução de uma equação do 2º grau. Vamos resolver a equação $x^2 + 2x + 5 = 0$ aplicando o Teorema de Bháskara:



$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 2^2 - 4 * 1 * 5$$

$$\Delta = 4 - 20$$

$$\Delta = 16$$

Número Imaginário:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{(\Delta)}}{2a}$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2 * 1}$$

ANOTAÇÕES



Nesse momento, dentro dos números reais, essa situação não chegaria a uma resolução. Nós já aprendemos que, dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Para solucionar esse problema foi necessário buscar a solução no conjunto dos números complexos que possui a ideia do número imaginário em que $i^2 = -1$.

$$\begin{aligned}\sqrt{-16} \\ \sqrt{-1 * 16} \\ \sqrt{i^2 * 16} \\ \sqrt{16i^2}\end{aligned}$$

Portanto, é possível perceber que $\sqrt{-16} = \pm 4i$. Com isso, torna-se possível continuar a resolução do problema anterior.

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2 * 1}$$

Assim:

$$\begin{aligned}x &= \frac{-2 \pm 4i}{2} \\ \swarrow & \quad \searrow \\ x' &= \frac{-2 + 4i}{2} & x'' &= \frac{-2 - 4i}{2} \\ x' &= -1 + 2i & x'' &= -1 - 2i\end{aligned}$$



É importante entender que essas duas raízes não pertencem aos números inteiros, mas ao conjunto dos números complexos. A partir desse momento, podemos afirmar que é possível calcular uma raiz negativa dentro dos números complexos.

Na resolução anterior, percebemos que o -1 é a parte real e o 2i ou -2i é a parte imaginária do número complexo. Na prática, o i acompanha o 2 apenas para informar que essa é a parte imaginária do número.

Historicamente, os números complexos começaram a ser estudados graças à grande contribuição do matemático Girolamo Cardano (1501-1576).

Esse matemático mostrou que mesmo tendo um termo negativo em uma raiz quadrada era possível obter uma solução para a equação do segundo grau: $x^2 + 10x + 40 = 0$ Essa contribuição foi de grande importância, pois até então os matemáticos não acreditavam ser

ANOTAÇÕES

possível extrair a raiz quadrada de um número negativo. A partir dos estudos de Girolamo Cardano, outros matemáticos estudaram sobre esse impasse na matemática, obtendo uma formalização rigorosa com Friedrich Gauss (1777-1855).

O conjunto dos números complexos é o conjunto que possui maior cardinalidade, afinal ele contém todos os outros conjuntos. É necessário, pois, compreender os processos das operações (aritméticas, trigonométricas, algébricas) envolvendo elementos desse conjunto, assim como a representação geométrica dos números complexos.

Portanto, nesta aula serão abordados assuntos como: concepções básicas do número complexo, operações aritméticas com números complexos, operações trigonométricas com os números complexos, o Plano de Argand-Gauss, sua importância e aplicabilidade.

Temos a seguinte Potências de i :

$i^0 = 1$	→	Pois sabemos que todo número elevado a zero é igual a um.
$i^1 = i$	→	Todo número elevado a um é igual a ele mesmo.
$i^2 = -1$	→	Essa é a nossa definição.
$i^3 = -i$	→	$i^2 * i = -1 * i = -i$
$i^4 = 1$	→	$i^2 * i^2 = -1 * -1 = 1$
$i^5 = i$	→	$i^3 * i^2 = -i * -1 = i$
$i^6 = -1$	→	$i^3 * i^3 = -i * -i = i^2 = -1$
$i^7 = -i$	→	$i^6 * i = -1 * i = -i$
...		

Tudo isso parte da definição de que $i^2 = -1$.

É importante perceber que, a partir da potência de 0, os resultados repetiram o mesmo padrão de 1, i , -1 e $-i$. Assim, saber quem seria i^{54} é possível por meio de $\frac{54}{4}$ que tem como resultado 13 com o resto 2. Ou seja, o padrão se repete por 13 vezes, mas sobram dois termos.

A dica é elevar o i ao resto da divisão. Assim, $i^2 = -1$.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.